



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Untersuchungen zu einer hierarchischen Variante der ACO-Metaheuristik zur Funktionsoptimierung

Leipzig, 29.01.2025
Felix Cäsar Madorskiy

Fakultät für Mathematik
und Informatik

Schwarmintelligenz und
komplexe Systeme

Gliederung

- Einführung
- Grundlagen
 - Biologisch
 - Mathematisch
 - ACO-Metaheuristik nach *Dorigo et al.* []
 - $ACO \Rightarrow P\text{-}ACO$
 - Variationen von Lösungsarchiven
 - Optimierungsprobleme

- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$
- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple
- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple
- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable
- ACO_{MV}
- Vergleichsalgorithmen
- SPPBO-Schema
- HSPPBO-Schema

- Kombination des HSPPBO-Schemas mit $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV
- Testfunktionen
 - Stetige Testfunktionen
 - Testfunktionen mit gemischten Variablen
 - Coil Spring Design Problem
- Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV
- Kurzzusammenfassung

Einführung

Biologisch

Mathematisch

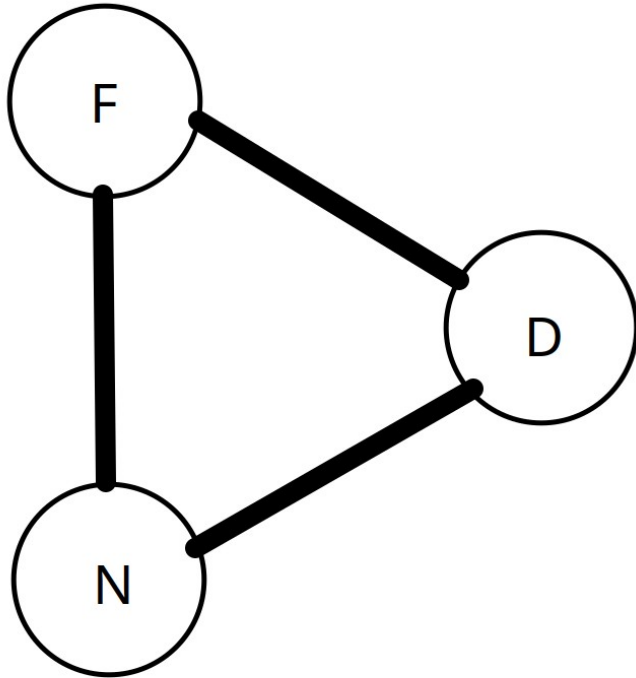


Abb 1. Idealer Versuchsaufbau;
eigene Erstellung

$$prob_{NF} = \frac{\rho_{NF}^{\alpha}}{\rho_{NF}^{\alpha} + \rho_{ND}^{\alpha}}$$

$$prob_{ND} = \frac{\rho_{ND}^{\alpha}}{\rho_{ND}^{\alpha} + \rho_{NF}^{\alpha}}$$

$$\rho_{XY} = (1 - \nu) \cdot \rho_{XY}$$

$$\rho_{XY} = \rho_{XY} + \Delta_{XY}$$

ACO-Metaheuristik nach *Dorigo et al. [1]*

$$\Delta_{ij} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{f(s)}, (ij) \in s \quad prob_{ij} = \frac{\rho_{ij}}{\sum_{v \in V'} \rho_{iv}}$$

$$\eta_{ij} = \frac{1}{d(v_i, v_j)} \text{ für zwei Knoten } v_i, v_j \in V$$

$$extended\ prob_{ij} = \frac{\rho_{ij}^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{v \in V'} \rho_{iv}^{\alpha} \cdot \eta_{iv}^{\beta}}$$

ACO $\Rightarrow$ PB-ACO

- diskrete Pheromonmatrix $\mathcal{M}_d$ vom Typ (n, k)
- Initialisierung mit $\rho_0 = 1/(n - 1)$
- Δ konstant
- maximal $(k + 1)$ verschiedene Werte
- $\mathcal{O}(n^2) \Rightarrow \mathcal{O}(n)$

Variationen von Lösungsarchiven

- FIFO
- Best in Worst out
- stetig
- gemischt
- hierarchisch

Optimierungsprobleme

ACO_ℝ

		1	2	•	•	•	i	•	•	•	n		
s_1	1	s_1^1	s_1^2	•	•	•	s_1^i	•	•	•	s_1^n	$f(s_1)$	ω_1
s_2	2	s_2^1	s_2^2	•	•	•	s_2^i	•	•	•	s_2^n	$f(s_2)$	ω_2
	•	•	•		•		•		•		•	•	•
	•	•	•			•	•			•	•	•	•
	•	•	•				•				•	•	•
s_j	j	s_j^1	s_j^2	•	•	•	s_j^i	•	•	•	s_j^n	$f(s_j)$	ω_j
	•	•	•		•		•		•		•	•	•
	•	•	•			•	•			•	•	•	•
	•	•	•				•				•	•	•
s_k	k	s_k^1	s_k^2	•	•	•	s_k^i	•	•	•	s_k^n	$f(s_k)$	ω_k

Abb. 2 Aufbau des
Lösungsarchives
bei ACO_ℝ [1]

ACO_ℝ

$$\omega_l = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(l-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad l \in \{1, \dots, k\}$$

$$p_l = \frac{\omega_l}{\sum_{r=1}^k \omega_r}, \quad l \in \{1, \dots, k\}$$

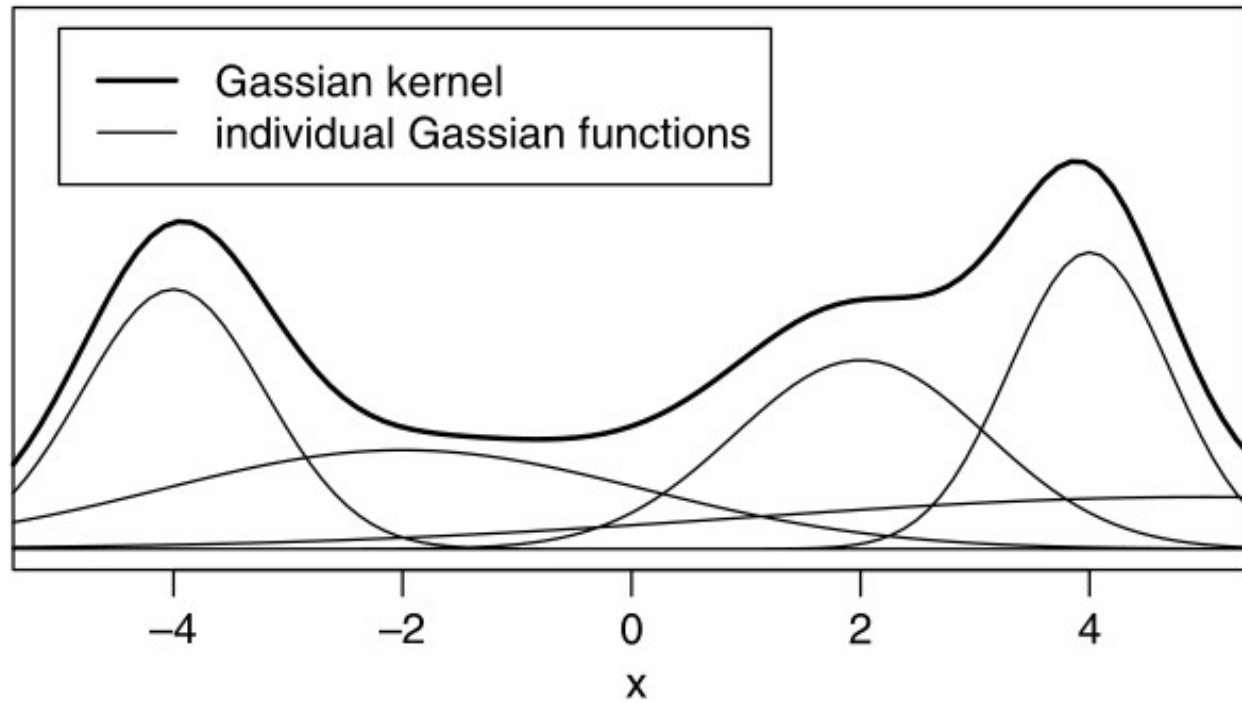
$$\mu = \{\mu_1^i, \dots, \mu_k^i\} = \{s_1^i, \dots, s_k^i\}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sigma_l^i = \xi \sum_{e=1}^k \frac{|s_e^i - s_l^i|}{k-1}, \quad l \in \{1, \dots, k\}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

ACO_ℝ

$$\begin{aligned} G^i &= \sum_{l=1}^k \omega_l g_l^i(x) \\ &= \sum_{l=1}^k \omega_l \frac{1}{\sigma_l^i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu_l^i)^2}{2\sigma_l^{i2}}}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

ACO _{$\mathbb{R}$}



ACO_ℝ-simple

$$\omega_i = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad i \in \{1, \dots, k\}$$

$$p_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^n w_j}, \quad i \in \{1, \dots, k\}$$

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j_d} - s_{i_d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}$$

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}$$

ACO_ℝ-very-simple

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j_d} - s_{1_d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}$$

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}$$

ACO_ℝ-very-simple-mixed-variable

- nicht-stetige Teile der Probleme werden als stetig betrachtet
- irrelevant ob Teile des Problems in $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Q}$ vorliegen
- am Ende der Rechnung wird auf den nächsten diskreten Wert gerundet

ACO_{MV}

- für nicht-stetige aber zugleich nicht-kategorische Probleme analog zu $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV
- für Probleme, die zum Teil in kategorischen Variablen vorliegen, anderes Vorgehen

Vergleichsalgorithmen

- Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen
- Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden
- Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind
- Algorithmen, die für Probleme mit gemischten Variablen entwickelt wurden

SPPBO-Schema

- Simple Probabilistic Population-Based Optimization-Schema
- kann als Tupel $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ angegeben werden

SPPBO-Schema

Algorithm 2 SPPBO

```
1: Execute  $\mathcal{I}$ 
2: repeat
3:   for  $\text{SCE} \in \mathcal{E}$  do
4:     CreateSolution(SCE)
5:   for  $P \in \mathcal{P}$  do
6:     UpdatePopulation(P)
7: until  $\mathcal{S}$  fulfilled
```

HSPPBO-Schema

- Hierarchical Simple Probabilistic Population Based Optimization-Schema
- kann als Tupel $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{B}, \mathcal{R}, \mathcal{U}, \theta, \mathcal{H}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ angegeben werden

HSPPBO-Schema

Algorithm 3 HSPPBO

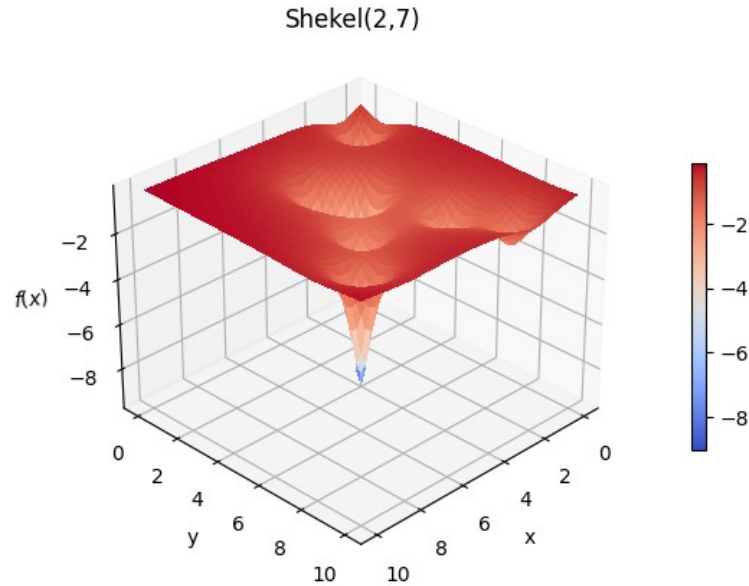
```
1: Initialize  $\mathcal{B}$ 
2: Execute  $\mathcal{I}$ 
3: repeat
4:    $L \leftarrow L + 1$ 
5:   for  $|\mathcal{E}|$  do
6:     NumberOfSwaps = 0
7:     CreateSolution(SCE)
8:     UpdatePopulation( $P_{persprev}^{SCE}$ )
9:     UpdatePopulation( $P_{persbest}^{SCE}$ )
10:    for  $|\mathcal{E}|$  do
11:      if  $f(P_{persbest}^{parent(SCE)}) < f(P_{persbest}^{SCE})$  then
12:        swap tree position between SCE and parent(SCE)
13:        NumberOfSwaps  $\leftarrow$  NumberOfSwaps + 1
14:    if NumberOfSwaps  $> \lceil \theta \cdot |\mathcal{E}| \rceil$  and  $L_{pause} > 5$  then
15:       $L \leftarrow 0$ 
16:      Execute  $\mathcal{H}$ 
17: until  $\mathcal{S}$  fulfilled
```

Kombination des HSPPBO-Schemas mit $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

- Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV
- Het-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV
- Het-HSPPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

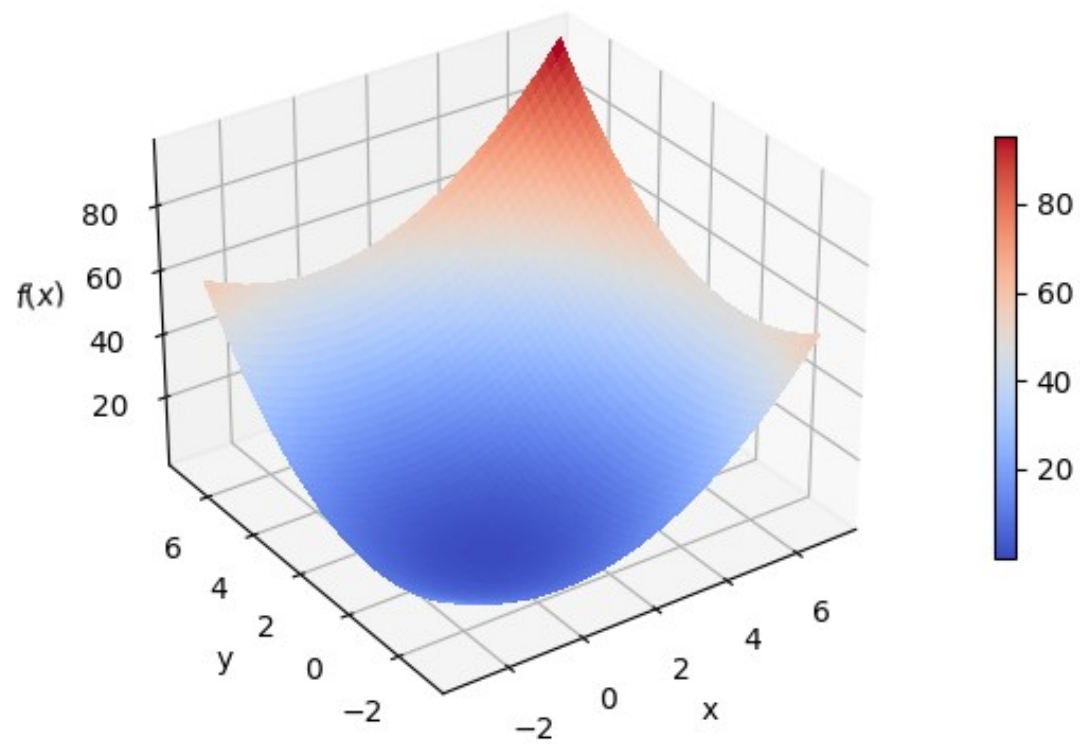


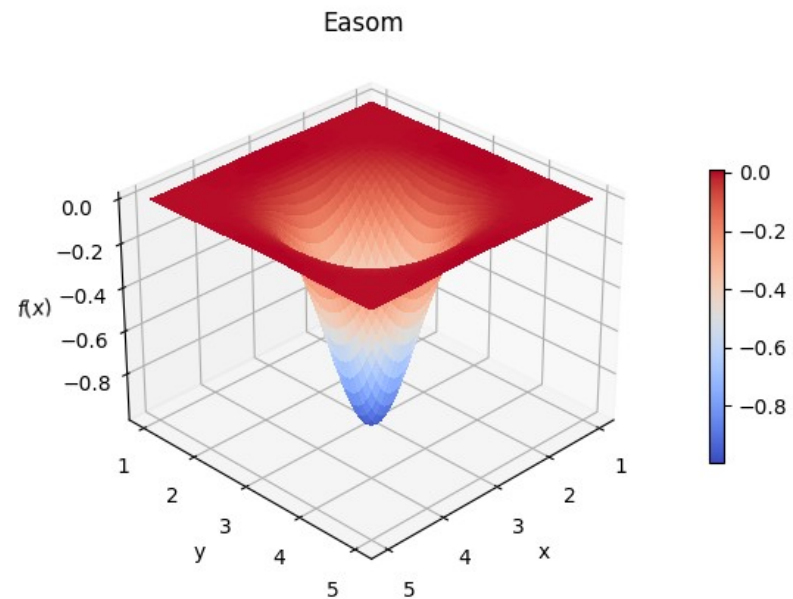
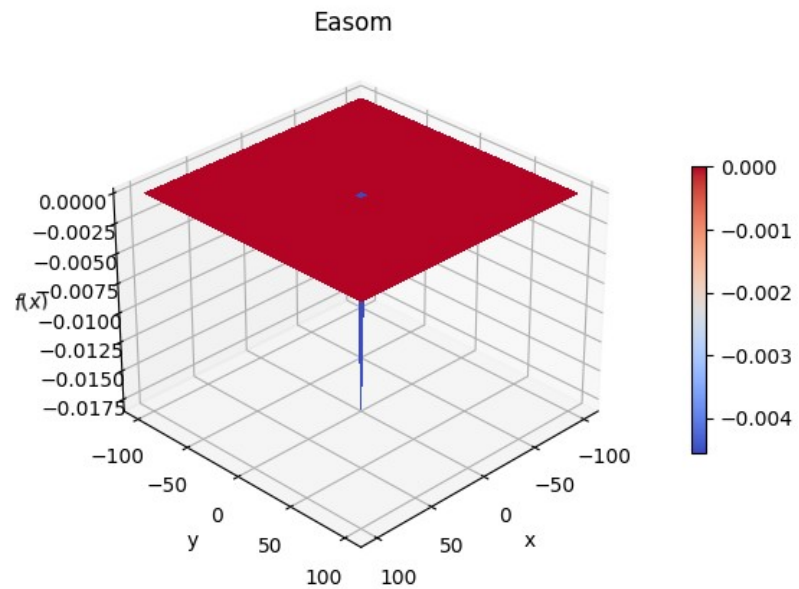
Testfunktionen



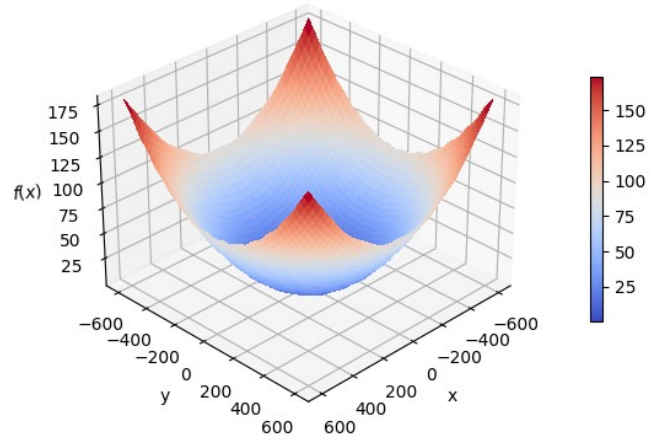
- 21 stetige Testfunktionen
- 72 konstruiert Testfunktionen mit gemischten Variablen
- 1 Ingenieursproblem
- D_f aller Testfunktionen sind entweder zusammenhängend oder gleichverteilt
- jede Testfunktion wurde 50 Mal durchlaufen

Praboloid

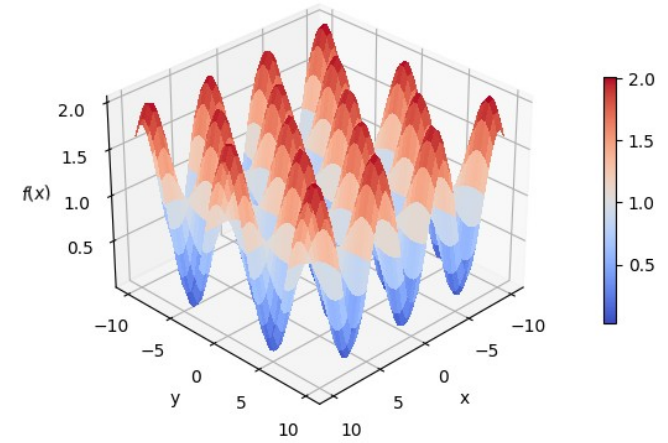




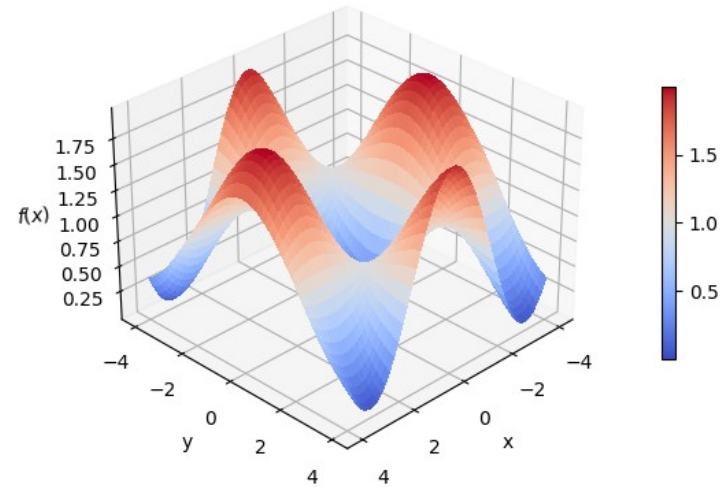
Griewangk



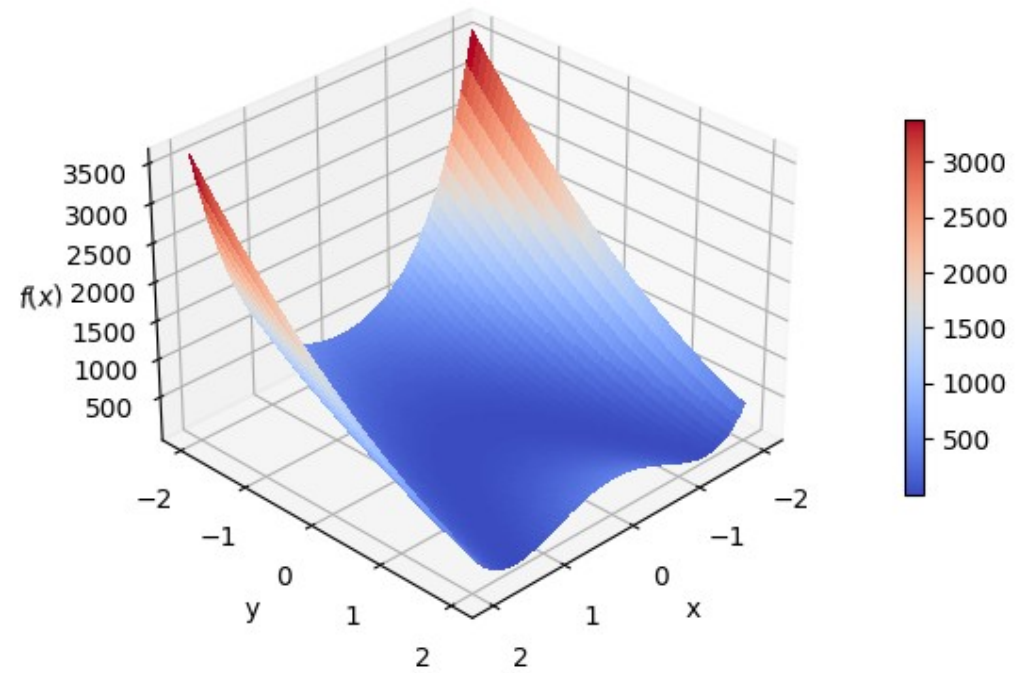
Griewangk



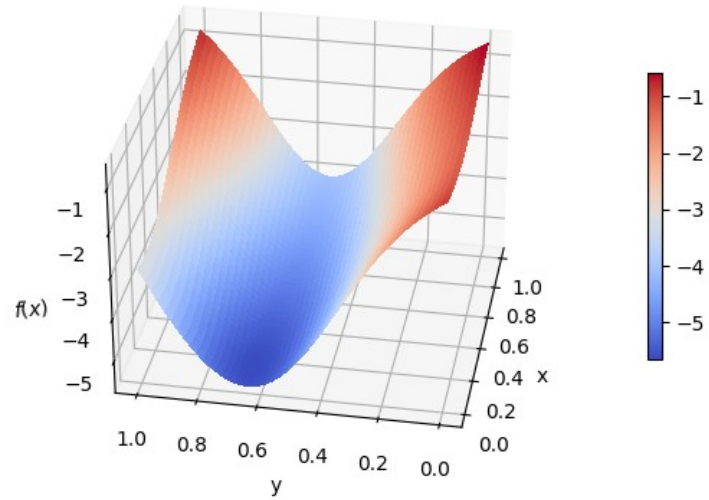
Griewangk



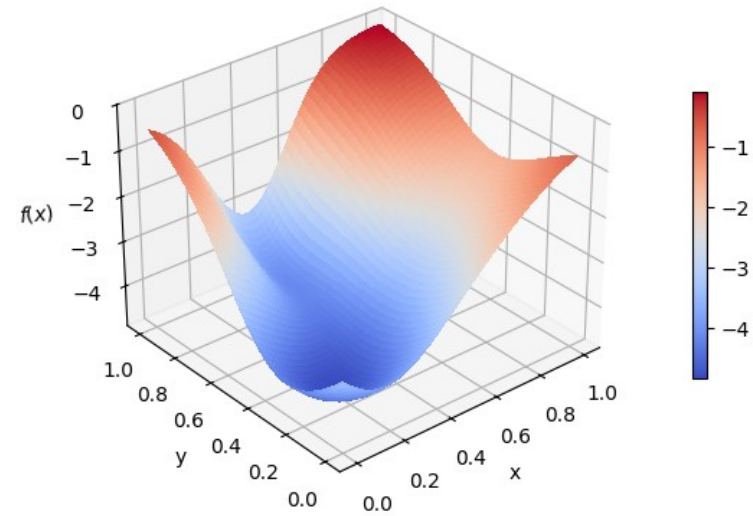
Rosenbrock



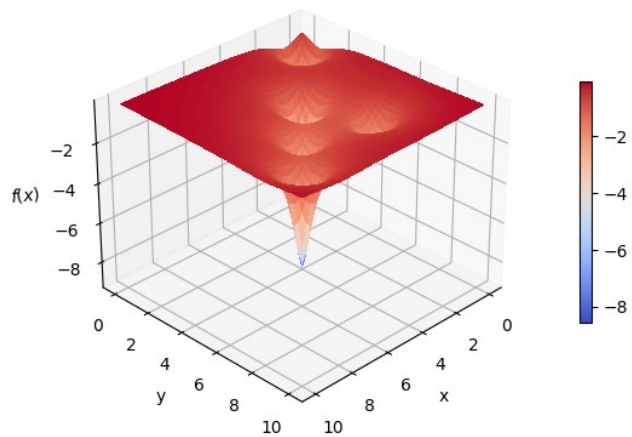
Hartmann(2,4)



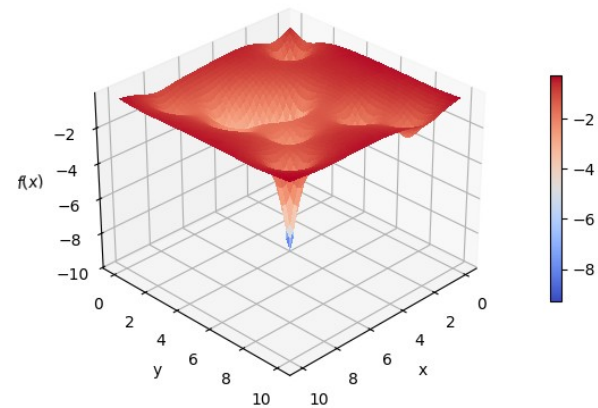
Hartmann(2,6)



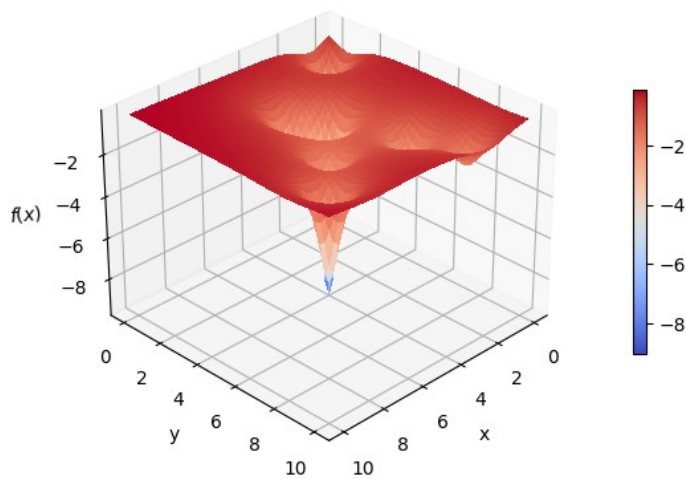
Shekel(2,5)



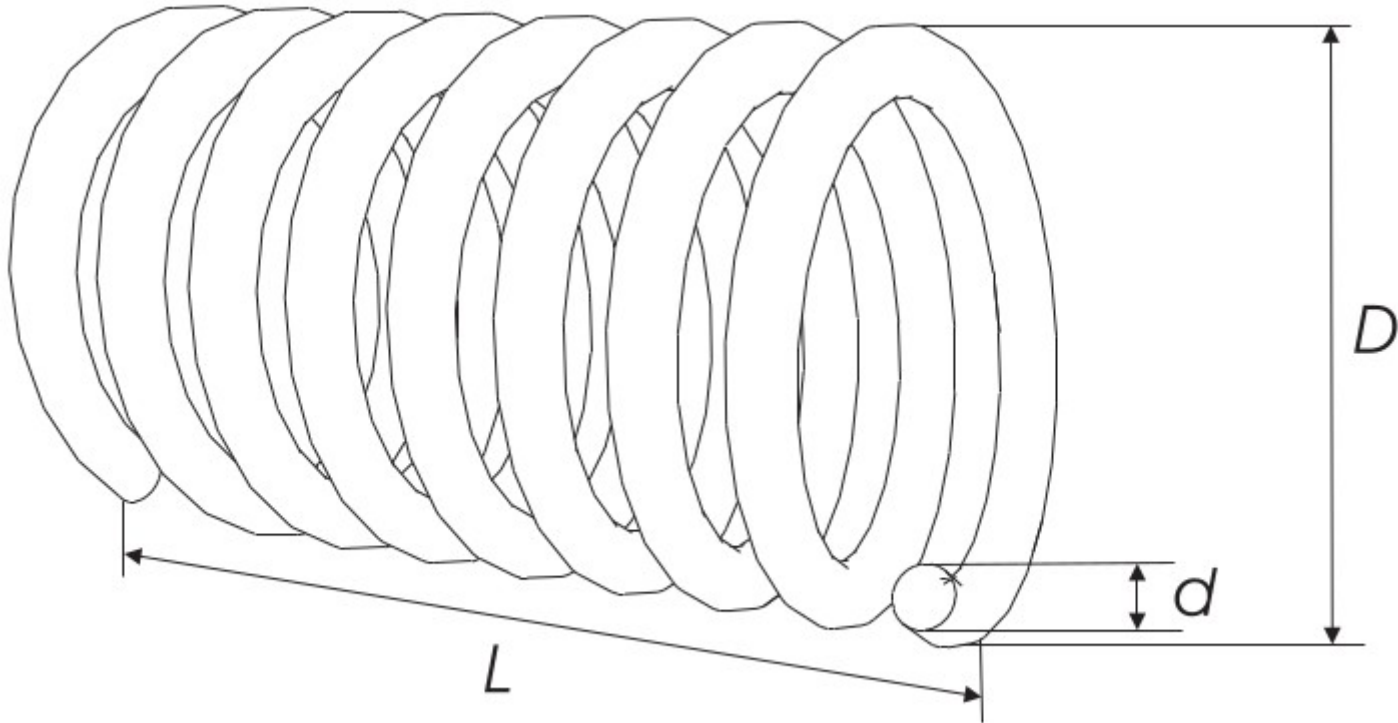
Shekel(2,10)



Shekel(2,7)



Coil Spring Design Problem



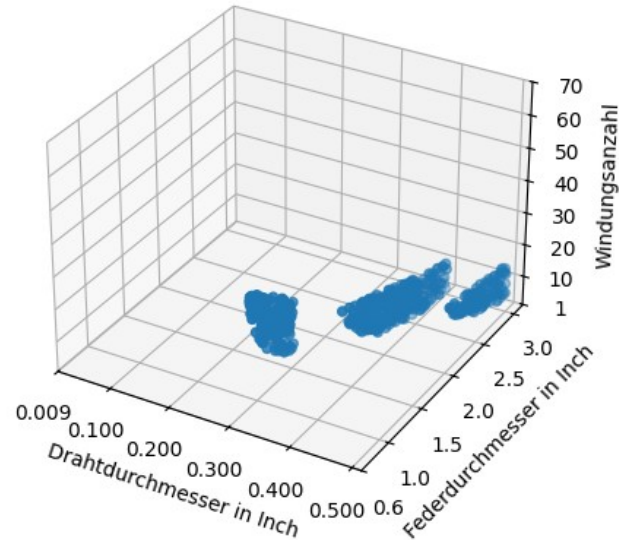
Coil Spring Design Problem

- $d_{\min} = 0.2$ Zoll (inch)
- 31 der 42 Werte entfallen

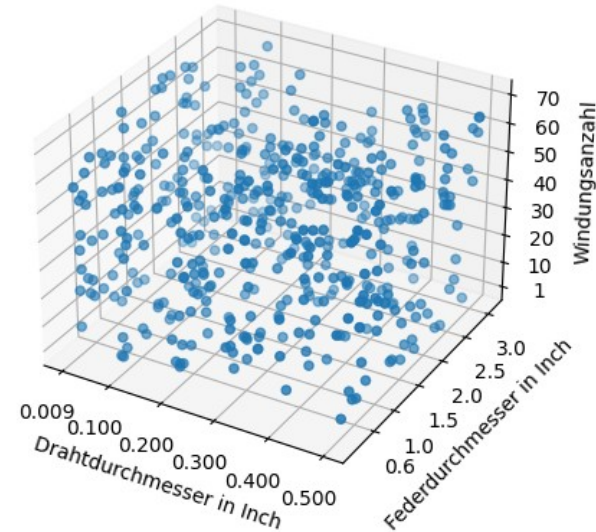
0.0090	0.0095	0.0104	0.0118	0.0128	0.0132
0.0140	0.0150	0.0162	0.0173	0.0180	0.0200
0.0140	0.0150	0.0162	0.0173	0.0180	0.0200
0.0470	0.0540	0.0630	0.0720	0.0800	0.0920
0.1050	0.1200	0.1350	0.1480	0.1620	0.1770
0.1920	0.2070	0.2250	0.2440	0.2630	0.2830
0.3070	0.3310	0.3620	0.3940	0.4375	0.5000

Coil Spring Design Problem

Initialisierungsraum



Initialisierungsraum



Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

auf Testfunktionen, die zum Vergleich bei Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, benutzt werden

Testfunktion	(1 + 1)ES	CSA-ES	CMA-ES	IDEA	MBOA	Bestwert
Cigar	1149.9 (2342400)	1508.1 (3072000)	1.9 (3840)	8.7 (17664)	22.6 (46080)	1.0 (2037)
Ellipsoid	456.1 (293700)	760.1 (489500)	6.9 (4450)	11.1 (7120)	96.7 (62300)	1.0 (644)
Paraboloid	1.0 (1370)	1.6 (2192)	1.3 (1781)	5.0 (6850)	48 (65760)	1.0 (1370)
Rosenbrock	*51 (366690)	180 (1294200)	1.0 (7190)	*210 (1509900)	*1100 (7909000)	1.0 (7190)
Tablet	67.4 (118082)	95.3 (166855)	2.5 (4364)	4.3 (7445)	35.2 (61608)	1.0 (1751)

Testfunktion	ACO _R	ACO _R -VS	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
Cigar	2.6 (5376)	1.0 (2037)	17.6 (35774)	7.6 (15452)	7.3 (14823)	1.0 (2037)
Ellipsoid	18 (11570)	1.0 (644)	17.5 (11279)	13.8 (8912)	15.5 (9957)	1.0 (644)
Paraboloid	1.1 (1570)	1.1 (1483)	3.5 (4834)	3.6 (4953)	3.9 (5326)	1.0 (1370)
Rosenbrock	*1.1 (7909)	∞	∞	∞	∞	1.0 (7190)
Tablet	1.5 (2567)	1.0 (1751)	3.8 (6653)	5.3 (9323)	4.3 (7457)	1.0 (1751)

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

brachte keinen Mehrwert

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

auf Testfunktionen, die zum Vergleich bei
Algorithmen, die verwand zu
Ameisenalgorithmen sind, benutzt werden

Testfunktion	CACO	API	CIAC	Bestwert
B_2	-	-	30.8 (11968)	1.0 (389)
Goldstein and Price	15.6 (5376)	-	68.1 (23424) [56%]	1.0 (344)
Griewangk	36 (50040)	-	36 (50040) [52%]	1.0 (1390)
Martin and Gaddy	5.5 (1725)	-	37.7 (11730) [20%]	1.0 (311)
Praboloid(6)	44.6 (21868)	20.7 (10153)	102.0 (49984)	1.0 (490)
Rosenbrock(2)	8.3 (6806)	12.0 (9840)	14.0 (11480)	1.0 (820)
Rosenbrock(5)	-	-	16.0 (39792) [90%]	1.0 (2487)
Shekel(4,5)	-	-	88.4 (39350)	1.0 (445)

Testfunktion	ACO _R	ACO _R -VS	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
B_2	1.4 (544)	1.9 (747)	1.0 (389) [98%]	1.2 (471) [98%]	1.3 (499)	1.0 (389)
Goldstein and Price	1.1 (384)	1.0 (344)	1.0 (354) [94%]	1.3 (443) [96%]	1.1 (390)	1.0 (344)
Griewangk	1.0 (1390) [61%]	12.3 (17062) [44%]	∞	∞	∞	1.0 (1390)
Martin and Gaddy	1.1 (345)	1.1 (356)	1.0 (311)	1.1 (328)	1.2 (364)	1.0 (311)
Praboloid(6)	1.6 (781)	1.0 (490)	3.2 (1544)	3.3 (1622)	3.9 (1918)	1.0 (490)
Rosenbrock(2)	1.0 (820)	1.5 (1195)	1.5 (1237)	1.9 (1522)	1.6 (1351)	1.0 (820)
Rosenbrock(5)	1.0 (2487) [97%]	15.8 (39345) [54%]	∞	27.1 (67340) [2%]	∞	1.0 (2487)
Shekel(4,5)	1.8 (787) [57%]	1.0 (445)	1.2 (517) [34%]	1.3 (593) [42%]	58.1 (25860) [48%]	1.0 (445)

Testfunktion	ACO _R	ACO _R -VS	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
B_2	1.4 (544)	1.9 (747)	1.6 (638) {2}	1.8 (683) {2}	3.7 (1458) {6}	1.0 (389)
Goldstein and Price	1.1 (384)	1.0 (344)	1.6 (563) {2}	1.7 (595) {3}	2.4 (827) {4}	1.0 (344)
Griewangk	1.0 (1390) [61%]	12.3 (17062) [44%]	∞	∞	∞	1.0 (1390)
Martin and Gaddy	1.1 (345)	1.1 (356)	1.3 (419) {2}	1.7 (522) {2}	2.1 (665) {3}	1.0 (311)
Praboloid(6)	1.6 (781)	1.0 (490)	22.4 (10977) {22}	44.0 (21546) {55}	107.5 (52675) [52%] {164}	1.0 (490)
Rosenbrock(2)	1.0 (820)	1.5 (1195)	19.7 (16117) {76}	28.8 (23618) {129}	48.7 (39916) [94%] {243}	1.0 (820)
Rosenbrock(5)	1.0 (2487) [97%]	15.8 (39345) [54%]	30.2 (75218) [2%] {174}	15.0 (37414) [2%] {105}	∞	1.0 (2487)
Shekel(4,5)	1.8 (787) [57%]	1.0 (445)	8.0 (3566) {9}	11.0 (4913) {15}	18.8 (8348) {30}	1.0 (445)

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

brachte keinen Mehrwert

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

auf Testfunktionen, die zum Vergleich bei
Metaheuristiken, die für stetige Testfunktionen
adaptiert wurden, benutzt werden

Testfunktion	CGA	ECTS	ESA	DE	Bestwert
B_2	1.1 (430)	-	-	-	1.0 (389)
Branin RCOS	2.5 (613)	1.0 (245)	-	-	1.0 (245)
De Jong	2.3 (745)	-	-	1.2 (392)	1.0 (319)
Easom	4.2 (1467)	-	-	-	1.0 (353)
Goldstein	1.8 (416)	1.0 (231)	3.4 (785)	-	1.0 (231)
Griewangk	-	-	-	9.2 (12788)	1.0 (1390)
Hartmann(3,4)	2.5 (581)	2.3 (547)	2.9 (684)	-	1.0 (234)
Hartmann(6,4)	2.5 (939)	4.0 (1516)	7.1 (2671)	-	1.0 (377)
Rosenbrock(2)	2.0 (960)	1.0 (480)	1.7 (820)	1.3 (624)	1.0 (480)
Rosenbrock(5)	1.9 (4070)	1.0 (2142)	2.5 (5355)	-	1.0 (2142)
Shekel(4,5)	1.4 [76%] (610)	1.9 [75%] (854)	2.6 [54%] (1159)	-	1.0 (445)
Shekel(4,7)	1.5 [83%] (680)	2.0 [80%] (884)	2.8 [54%] (1224)	-	1.0 (444)
Shekel(4,10)	1.5 [83%] (650)	2.1 [80%] (910)	2.6 [50%] (1170)	-	1.0 (443)
Zakharov(2)	3.2 (624)	1.0 (195)	81 (15795)	-	1.0 (195)
Zakharov(5)	2.0 (1381)	3.2 (2254)	100.6 (69792)	-	1.0 (694)

Testfunktion	ACO _{$\mathbb{R}$}	ACO _{$\mathbb{R}$} -VS	Hom-HPB- ACO _{$\mathbb{R}$} -VS	Het-HPB- ACO _{$\mathbb{R}$} -VS	Het-HSPPB- ACO _{$\mathbb{R}$} -VS	Bestwert
B_2	1.4 (544)	1.9 (747)	1.0 [98%] (389)	1.2 [98%] (471)	1.3 (499)	1.0 (389)
Branin RCOS	3.5 (858)	3.0 (747)	1.1 (268)	1.1 (277)	1.6 (392)	1.0 (245)
De Jong	1.2 ($\sim$ 392)	1.0 (319)	1.1 (355)	1.4 (457)	1.1 (340)	1.0 (319)
Easom	2.2 [98%] (777)	-	1.0 (353)	3.9 (1390)	1.3 (460)	1.0 (353)
Goldstein and Price	1.7 (393)	1.5 (344)	1.5 [94%] (354)	1.9 [96%] (443)	1.7 (390)	1.0 (231)
Griewangk	1.0 [61%] (1390)	12.3 [44%] (17062)	∞	∞	∞	1.0 (1390)
Hartmann(3,4)	1.5 (342)	-	1.1 (251)	1.0 (234)	1.4 (323)	1.0 (234)
Hartmann(6,4)	1.9 (722)	1.0 (377)	1.5 [64%] (557)	1.5 [52%] (550)	1.9 [56%] (703)	1.0 (377)
Rosenbrock(2)	1.7 (820)	2.5 (1195)	2.6 (1237)	3.2 (1522)	2.8 (1351)	1.0 (480)
Rosenbrock(5)	1.2 [97%] (2487)	18.4 [54%] (39345)	∞	31.4 [2%] (67340)	∞	1.0 (2142)
Shekel(4,5)	1.8 [57%] (787)	1.0 (445)	1.2 [34%] (517)	1.3 [42%] (593)	58.1 [48%] (25860)	1.0 (445)
Shekel(4,7)	1.8 [79%] (748)	1.0 (444)	1.2 [34%] (545)	1.3 [28%] (583)	82.4 [64%] (36606)	1.0 (444)
Shekel(4,10)	1.6 [81%] (715)	1.0 (443)	1.6 [28%] (541)	3.4 [20%] (1512)	58.6 [72%] (25942)	1.0 (443)
Zakharov(2)	1.5 (293)	1.7 (332)	1.2 (238)	1.0 (201)	1.3 (252)	1.0 (195)
Zakharov(5)	1.7 (727)	1.0 (694)	2.0 (1402)	1.9 (1352)	2.5 (1760)	1.0 (694)

Testfunktion	ACO _R	ACO _R -VS	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
B_2	1.4 (544)	1.9 (747)	1.6 (638) {2}	1.8 (683) {2}	3.7 (1458) {6}	1.0 (389)
Branin RCOS	3.5 (858)	3.0 (747)	1.3 (308) {1}	1.5 (373) {2}	2.1 (509) {2}	1.0 (245)
De Jong	1.2 (~392)	1.0 (319)	1.3 (401) {1}	1.4 (457) {2}	2.0 (625) {2}	1.0 (319)
Easom	2.2 (777) [98%]	-	3.3 (1173) {10}	3.9 (1390) {12}	6.3 (2207) {19}	1.0 (353)
Goldstein and Price	1.7 (393)	1.5 (344)	2.4 (563) {2}	2.6 (595) {3}	3.6 (827) {4}	1.0 (231)
Griewangk	1.0 (1390) [61%]	12.3 (17062) [44%]	∞	∞	∞	1.0 (1390)
Hartmann(3,4)	1.5 (342)	-	1.2 (277) {1}	1.2 (290) {1}	1.5 (340) {1}	1.0 (234)
Hartmann(6,4)	1.9 (722)	1.0 (377)	5.0 (1880) {4}	7.4 (2808) {7}	8.7 (3280) {10}	1.0 (377)
Rosenbrock(2)	1.7 (820)	2.5 (1195)	19.2 (16117) {76}	28.1 (23618) {129}	47.5 (39916) [94%] {243}	1.0 (480)
Rosenbrock(5)	1.2 (2487) [97%]	18.4 (39345) [54%]	35.1 (75218) [2%] {174}	17.5 (37414) [2%] {105}	∞	1.0 (2142)
Shekel(4,5)	1.8 (787) [57%]	1.0 (445)	8.0 (3566) {9}	11.0 (4913) {15}	18.8 (8348) {30}	1.0 (445)
Shekel(4,7)	1.8 (748) [79%]	1.0 (444)	6.7 (2993) {8}	9.5 (4237) {12}	14.7 (6523) {25}	1.0 (444)
Shekel(4,10)	1.6 (715) [81%]	1.0 (443)	9.0 (3976) {10}	15.6 (6913) {21}	24.5 (10869) {40}	1.0 (443)
Zakharov(2)	1.5 (293)	1.7 (332)	1.2 (233) {1}	1.4 (270) {1}	2.0 (387) {2}	1.0 (195)
Zakharov(5)	1.7 (727)	1.0 (694)	11.3 (7853) {21}	22.0 (15273) {53}	60.0 (41606) [96%] {178}	1.0 (694)

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

brachte keinen Mehrwert

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

auf konstruierten Testfunktionen
mit gemischten Variablen

Testfunktion	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
Cigar(2,11)	1.0 (219)	1.0 (218)	1.2 (263)	1.0 (218)
Cigar(2,21)	1.1 (269)	1.0 (240)	1.1 (272)	1.0 (240)
Cigar(2,51)	1.1 (280)	1.0 (266)	1.6 (416)	1.0 (266)
Cigar(5,11)	1.6 (2681)	1.0 (1661)	1.3 (2114)	1.0 (1661)
Cigar(5,21)	1.4 (2447)	1.0 (1766)	1.3 (2259)	1.0 (1766)
Cigar(5,51)	1.4 (2845)	1.0 (1993)	1.2 (2357)	1.0 (1993)
Cigar(10,11)	1.5 (8045)	1.0 (5293)	1.1 (5609)	1.0 (5293)
Cigar(10,21)	1.9 (10023)	1.0 (5395)	1.0 (5395)	1.0 (5395)
Cigar(10,51)	2.0 (11927)	1.0 (5900)	1.0 (6033)	1.0 (5900)
Ellipsoid(2,11)	1.0 (204)	1.1 (225)	6.9 (1417)	1.0 (204)
Ellipsoid(2,21)	1.0 (218)	1.1 (230)	2.5 (548)	1.0 (218)
Ellipsoid(2,51)	1.0 (255)	1.1 (263)	1.2 (301)	1.0 (255)
Ellipsoid(5,11)	1.0 (1218)	1.0 (1203)	1.2 (1433)	1.0 (1203)
Ellipsoid(5,21)	2.4 (2933)	1.0 (1247)	1.2 (1485)	1.0 (1247)
Ellipsoid(5,51)	1.1 (1475)	1.0 (1371)	1.1 (1555)	1.0 (1371)
Ellipsoid(10,11)	1.1 (2939) [98%]	1.0 (2692)	1.1 (3054)	1.0 (2692)
Ellipsoid(10,21)	1.1 (3107)	1.0 (2923)	1.1 (3297)	1.0 (2923)
Ellipsoid(10,51)	1.1 (3661)	1.0 (3281)	1.1 (3746)	1.0 (3281)
Paraboloid(2,11)	1.0 (238)	1.3 (300)	1.5 (361)	1.0 (238)
Paraboloid(2,21)	1.0 (241)	1.0 (240)	1.2 (286)	1.0 (240)
Paraboloid(2,51)	1.0 (248)	1.0 (240)	1.2 (286)	1.0 (240)
Paraboloid(5,11)	1.0 (1012) [94%]	1.0 (1020)	1.2 (1175)	1.0 (1012)
Paraboloid(5,21)	1.0 (990)	1.0 (1020)	1.2 (1197)	1.0 (990)
Paraboloid(5,51)	1.0 (1011) [96%]	1.1 (1121)	1.3 (1333)	1.0 1011
Paraboloid(10,11)	1.2 (2848)	1.0 (2326)	1.1 (2624)	1.0 (2326)
Paraboloid(10,21)	1.0 (2396)	1.0 (2505)	1.2 (2813)	1.0 (2396)
Paraboloid(10,51)	1.1 (2419) [98%]	1.0 (2594)	1.2 (2917)	1.0 (2419)
Tablet(2,11)	1.5 (510)	1.0 (344) [92%]	1.5 (519)	1.0 (344)
Tablet(2,21)	1.2 (412)	1.0 (355) [94%]	1.3 (472)	1.0 (355)
Tablet(2,51)	1.0 (535)	5.8 (3093)	1.0 (543)	1.0 (535)
Tablet(5,11)	1.8 (3490)	1.7 (3327) [98%]	1.0 (1919)	1.0 (1919)
Tablet(5,21)	1.1 (1883)	1.0 (1659)	1.2 (1977)	1.0 (1659)
Tablet(5,51)	1.1 (1925)	1.0 (1726) [94%]	1.2 (2006)	1.0 (1726)
Tablet(10,11)	1.0 (3649)	1.4 (4928) [98%]	1.2 (4441)	1.0 (3649)
Tablet(10,21)	1.0 (3861)	1.0 (3975)	1.0 (3928)	1.0 (3861)
Tablet(10,51)	1.3 (5692)	1.3 (5711) [98%]	1.0 (4247)	1.0 (4247)

Testfunktion	Hom-HPB- ACO _R -VS	Het-HPB- ACO _R -VS	Het-HSPPB- ACO _R -VS	Bestwert
Cigar(2,11)	1.4 (304) {1}	1.6 (350) {2}	1.7 (370) {2}	1.0 (218)
Cigar(2,21)	1.4 (338) {1}	1.5 (355) {1}	1.7 (411) {2}	1.0 (240)
Cigar(2,51)	1.5 (403) {2}	1.9 (505) {2}	1.6 (419) {2}	1.0 (266)
Cigar(5,11)	32.6 (54189) [78%] {103}	26.4 (43833) [94%] {109}	22.8 (37837) [98%] {95}	1.0 (1661)
Cigar(5,21)	26.2 (46250) [76%] {85}	22.9 (40479) [90%] {99}	26.5 (46784) [88%] {115}	1.0 (1766)
Cigar(5,51)	29.3 (58299) [60%] {103}	27.4 (54510) [90%] {129}	26.8 (53427) [86%] {128}	1.0 (1993)
Cigar(10,11)	∞	∞	∞	1.0 (5293)
Cigar(10,21)	∞	∞	∞	1.0 (5395)
Cigar(10,51)	∞	∞	∞	1.0 (5900)
Ellipsoid(2,11)	1.5 (297) {1}	1.8 (363) {2}	2.6 (521) {3}	1.0 (204)
Ellipsoid(2,21)	1.5 (330) {1}	1.8 (397) {2}	2.4 (516) {2}	1.0 (218)
Ellipsoid(2,51)	1.4 (362) {1}	1.6 (419) {2}	2.5 (626) {3}	1.0 (255)
Ellipsoid(5,11)	13.0 (15699) {33}	14.6 (17518) {43}	26.2 (31563) [92%] {101}	1.0 (1203)
Ellipsoid(5,21)	13.0 (16222) {33}	15.6 (19462) {48}	31.5 (39315) [88%] {127}	1.0 (1247)
Ellipsoid(5,51)	15.1 (20717) {41}	16.3 (22313) {55}	33.9 (46454) [78%] {147}	1.0 (1371)
Ellipsoid(10,11)	11.4 (30791) [4%] {47}	5.7 (15353) [4%] {27}	∞	1.0 (2692)
Ellipsoid(10,21)	8.6 (25264) [6%] {36}	1.3 (3705) [2%] {8}	∞	1.0 (2923)
Ellipsoid(10,51)	∞	9.2 (30141) [4%] {73}	∞	1.0 (3281)
Paraboloid(2,11)	1.2 (291) {1}	1.7 (412) {2}	1.7 (393) {2}	1.0 (238)
Paraboloid(2,21)	1.4 (325) {1}	1.7 (397) {2}	2.4 (568) {3}	1.0 (240)
Paraboloid(2,51)	1.5 (358) {1}	1.6 (389) 2	2.4 (583) {3}	1.0 (240)
Paraboloid(5,11)	8.8 (8948) {22}	9.9 (9969) {28}	31.2 (31563) [92%] {101}	1.0 (1012)
Paraboloid(5,21)	11.7 (11563) {29}	10.6 (10489) {29}	39.7 (39315) [88%] {127}	1.0 (990)
Paraboloid(5,51)	10.6 (10766) {25}	13.3 (13437) {37}	45.9 (46454) [78%] {147}	1.0 (1011)
Paraboloid(10,11)	28.7 (66703) [18%] {134}	28.1 (65358) [8%] {157}	∞	1.0 (2326)
Paraboloid(10,21)	33.4 (79970) [8%] {164}	35.2 (84295) [12%] {212}	∞	1.0 (2396)
Paraboloid(10,51)	25.6 (61980) [12%] {123}	23.2 (56190) [8%] {145}	∞	1.0 (2419)
Tablet(2,11)	2.1 (727) {3}	2.3 (806) {3}	4.1 (1410) {6}	1.0 (344)
Tablet(2,21)	2.0 (796) {3}	2.6 (909) {4}	4.8 (1700) {8}	1.0 (355)
Tablet(2,51)	1.5 (793) {3}	1.6 (866) {3}	2.9 (1537) {6}	1.0 (535)
Tablet(5,11)	21.4 (41127) [98%] {81}	17.1 (32808) {84}	41.5 (79666) [20%] 261	1.0 (1919)
Tablet(5,21)	20.6 (34135) [98%] {66}	21.6 (35840) [94%] {91}	36.7 (60965) [32%] 189	1.0 (1659)
Tablet(5,51)	26.3 (45325) [92%] {85}	15.2 (26181) [92%] {64}	33.3 (57457) [32%] 177	1.0 (1726)
Tablet(10,11)	2.7 (9984) [2%] {14}	∞	∞	1.0 (3649)
Tablet(10,21)	∞	22.7 (87757) [4%] {203}	∞	1.0 (3861)
Tablet(10,51)	∞	2.7 (11616) [4%] {22}	∞	1.0 (4247)

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

- Faktor, mit dem die relative Anzahl an Funktionsauswertungen größer werden, wächst, bei NSS-adapt, stärker als bei NSS-f0
- bei NSS-adapt konvergieren Algorithmen bei mehreren Testfunktionen nicht
- entscheidend ist die Neustartstrategie

Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$, ACO_{MV} und den Varianten von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

auf dem Coil Spring Design Problem

Coil Spring Design Problem

Kurzzusammenfassung



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Danke

Felix Cäsar Madorskiy
Fakultät für Mathematik und Informatik

Quellen

[1]

[2]



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fragen

Zusätzliche Slides

PB-ACO-Metaheuristik

- alternative Menge an Pheromon: $(1 - w_e)(\rho_{max} - \rho_{init})/k$
- w_e steht für ein Gewicht, dass bestimmt, wie viel die Iterationsbeste Ameise im Vergleich zur besten Ameise Pheromon platzieren darf
- für das TSP gilt:
 - $k \in \{1, 5, 25\}$
 - $m = 10$
 - $\alpha = 1, \beta = 5$

ACO-Metaheuristik nach *Dorigo et al.*

- für das TSP gilt:
 -

Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

- $(1 + 1)$ -ES
- CSA-ES
- CMA-ES
- IDEA
- MBOA

Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind

- CACO
- API
- CIAC

Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

- CGA
- ECTS
- ESA
- DE

Algorithmen, die für Probleme mit gemischten Variablen entwickelt wurden

- NLIDP
- GA

Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

Cigar, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10,$

0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

10^{10} bei mehreren

Ellipsoid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10,$

0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

Paraboloid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10,$

0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

10^{10} bei $x_1 = 10^{10}$

Rosenbrock, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10,$

0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$

Tablet, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10,$

0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

$$f(x) = x_1^2 + 10^4 \sum_{i=2}^n x_i^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \left(100^{\frac{i-1}{n-1}} x_i \right)^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$$

$$f(x) = 10^4 x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2$$

Testfunktionen zum Vergleich mit
anderen mit Ameisenalgorithmen
verwandten Methoden und
Metaheuristiken, die für stetige
Probleme adaptiert wurden

$B_2, \vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2,$
0 bei $\vec{x} = [0, 0]$

Branin RCOS, $\vec{x} \in [-5, 15]^n, n = 2,$
0.397887 bei $\vec{x} = [-\pi, 12.275]$
od. $x = [\pi, 2.275]$
od. $x = [9.42478, 2.475]$

Easom, $\vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2,$
0 bei $\vec{x} = [\pi \cdot k + \pi/2],$
 $\pi \cdot k + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$

De Jong, $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n, n = 3,$
0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0]$

Goldstein, $\vec{x} \in [-2, 2]^n$
and Price, $n = 2,$
3 bei $\vec{x} = [0, 1]$

Griewangk, $\vec{x} \in [-600, 600]^n,$
 $n = 10; 0$ bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

Martin and Gaddy,
 $\vec{x} \in [-20, 20]^n, n = 2$
0 bei $\vec{x} = [5, 5]$

Paraboloid(6), $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n,$
 $n=6; 0$ bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

Rosenbrock(2,5), $\vec{x} \in [-5, 5]^n,$
 $n = 2, 5; 0$ bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$

Zakharov, $\vec{x} \in [-5, 10]^n,$
 $n = 2, 5; 0$ bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$

$$f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - \frac{3}{10}\cos(3\pi x_1) - \frac{2}{5}\cos(4\pi x_2) + 7/10$$

$$f(x) = (x_2 - \frac{5}{4\pi}x_1^2 + \frac{5}{\pi}x_1 - 6)^2 + 10(1 - \frac{1}{8\pi})\cos(x_1) + 10$$

$$f(x) = -\cos(x_1)\cos(x_2)e^{-(x_1-\pi)^2-(x_2-\pi)^2}$$

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$f(x) = (1 + (x_1 + x_2 + 1)^2(19 - 14x_1 + 13x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + x_2^2))(30 + (2x_1 - 3x_2)^2 \cdot (18 - 32x_1 + 12x_1^2 - 48x_2 - 36x_1x_2 - 27x_2^2))$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{4000} - \prod_{i=1}^n \cos(\frac{x_i}{\sqrt{i}}) - 1$$

$$f(x) = (x_1 - x_2)^2 + (\frac{x_1 + x_2 - 10}{3})^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$$

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^4$$

Konstruierte Testfunktionen

- Cigar
- Ellipsoid
- Paraboloid
- Tablet

CSD Problem - Intervallgrenzen

maximale Arbeitsbelastung	$F_{max} = 1000.0$ Pfund (lb)
zulässige maximale Scherspannung	$S = 189000.0$ Pfund pro Quadratzoll (psi)
maximale freie Länge	$l_{max} = 14.0$ Zoll (inch)
Minestdrahtdurchmesser	$d_{min} = 0.2$ Zoll (inch)
maximaler Außendurchmesser der Feder	$D_{max} = 3.0$ Zoll (inch)
Vorspannkompressionskraft	$F_p = 300.0$ Pfund (lb)
zulässige maximale Durchbiegung unter Vorspannung	$\sigma_{pm} = 6.0$ Zoll (in)
Auslenkung von der Vorlastposition zur Maximallastposition	$\sigma_w = 1.25$ Zoll (in)
Schubmodul des Materials	$G = 11.5 \cdot 10^6$

D	$\{3d, 3.0\}$
d	$\{d_{min}, 0.5000\}$
N	$\{1, 70\}$

$$C_f = \frac{4\frac{D}{d} - 1}{4\frac{D}{d} - 4} + \frac{0.615d}{D}$$

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3}$$

$$\sigma_p = \frac{F_p}{K}$$